

1 音频格式转换工具

1.1 转换工具简介

- 1) 工具名称：音频文件转换工具_1.2.1.exe。
- 2) 工具位置：*\tools\media_convert_tools\convert_to_.f1a.f1b.ump3.a.b.e\音频文件转换工具_1.2.1.exe
- 3) 工具功能：该工具可以将*.mp3、*.wav、*.wma 三种格式的文件转换为*.a、*.b、*.e、*.f1a、*.f1b、*.f1c、*.ump3 类型的文件。
- 4) 工具转换格式：可识别的源文件三类： *.mp3、*.wav、*.wma；
可生成的目标文件三类：① *.a、*.b、*.e
② *.f1a、*.f1b、*.f1c
③ *.ump3
- 5) 工具转换数量：工具可同时转换源文件数量没有限制，如果多个文件都要转换成同一种格式，可将源文件全部添加到文件列表。

1.2 转换工具操作步骤

音频转换操作步骤：

- ① 添加音频源文件；
- ② 选择目标文件保存目录；
- ③ 选择要生成的目标文件格式、采样率、码率；
- ④ 点击开始转换，等待完成。

音频文件转换工具界面简介及详细操作步骤见图 2.1（注意：停止转换按钮只能停止转换，不能接着进程转换）

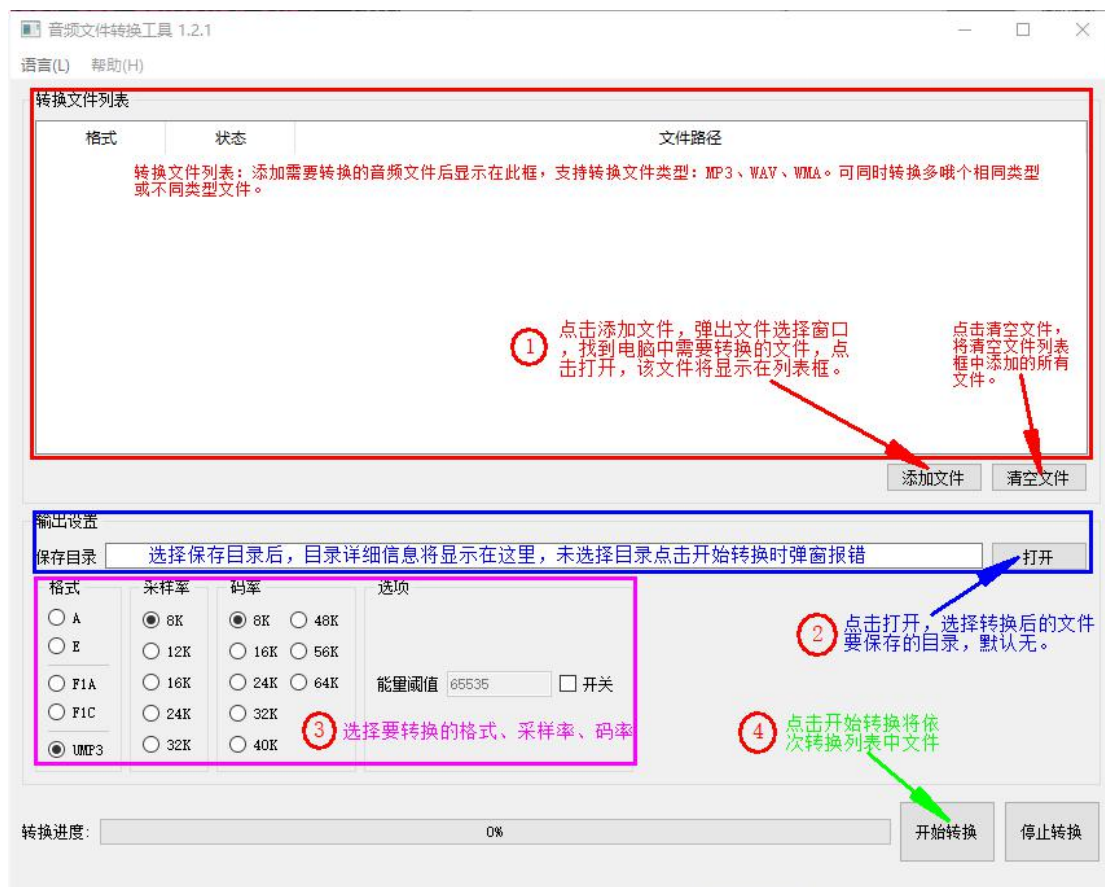


图 2.1 界面介绍及四个操作步骤

1.3 目标文件格式选择

转换工具可生成三种类型文件，第一类*.a、*.b、*.e；第二类*.f1a、*.f1b、*.f1c；第三类*.ump3。每种类型都有采样率或码率供自由选择，一般采样率高了对应选择的码率也会高些，采样率跟码率都影响音质。

第一类*.a、*.b、*.e。转换压缩比较低 4: 1,速度快，资源小。可用于人声或者音乐。音质差，占用内存小。配置见图 2.2。

第二类*.f1a、*.f1b、*.f1c。压缩比较高，比较适用人声，用来压音乐也是可以的，但是质量不大好。配置见图 2.3。

第三类*.ump3。有比较多的码率、采样率可以选择，所以可以按情况来压缩音乐或者人声。占用内存大。配置见图 2.4。

类型格式选择：这个选哪个格式，一般考虑音质、设备资源以及系统运行速度。例如需要音质高而 flash 大小够用，系统资源够跑，就选用高压缩比的类型。一般要低码率的话，可以先选 f1a/f1b/f1c，然后系统需要速度快，就选 a。如果 f1a/f1c 没法满足要求，如压音乐之类的，可以选 ump3。

其中*.f1a、*.f1b、*.f1c 格式有是否无缝循环选择框，如果勾选，则可以首尾无缝对接循环重复播放同一个音频。UMP3 格式有能量阈值选项，勾选开关便可以设置阈值，音频前后端会根据这个值砍掉一些低能量的音频，使播放开始和结束时更柔和。阈值范围：0-2147483648，值越大能量剪切越多。鼠标悬停在能量阈值输入框无任何操作两秒以上会显示阈值范围。

下图显示各类目标文件配置情况：

格式	采样率
☒ A	☒ 8K
☐ E	☐ 16K
☐ F1A	
☐ F1C	
☐ UMP3	

图 2.2 *.a、*.b、*.e 格式配置图

格式	采样率	码率	选项
☐ A	☒ 8K	☐ 5K	☐ 是否无缝循环
☐ E	☐ 16K	☐ 6K	
☒ F1A	☐ 32K	☒ 8K	
☐ F1C			
☐ UMP3			

图 2.3 *.f1a、*.f1b、*.f1c 格式配置图

格式	采样率	码率	选项
☐ A	☒ 8K	☒ 8K ☐ 48K	能量阈值 65535 ☐ 开关
☐ E	☐ 12K	☐ 16K ☐ 56K	
☐ F1A	☐ 16K	☐ 24K ☐ 64K	
☐ F1C	☐ 24K	☐ 32K	
☒ UMP3	☐ 32K	☐ 40K	

图 2.4 *.ump3 格式配置图